

AC 331

Synthèse de correcteurs numériques

Ionela PRODAN

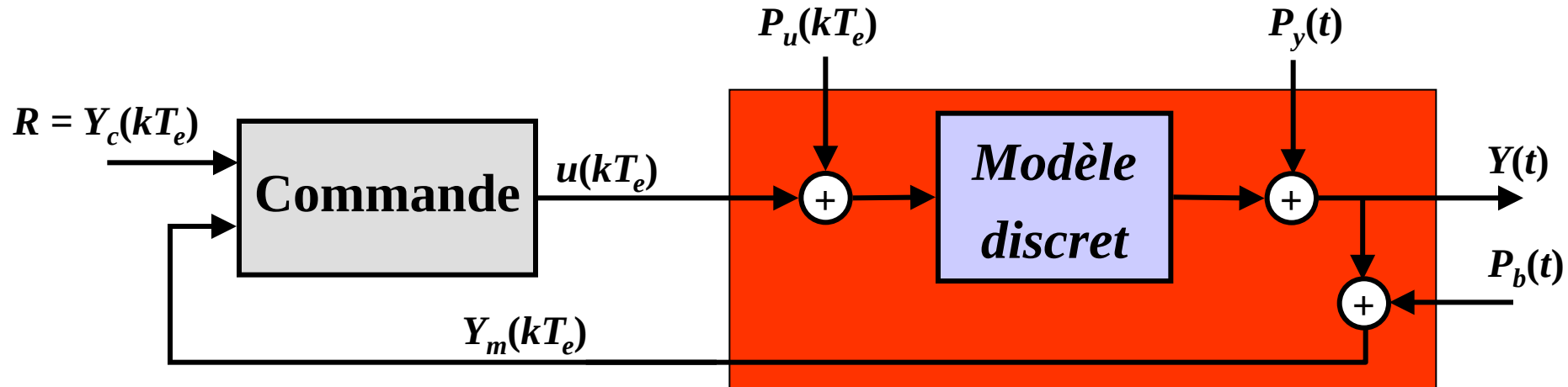
ionela.prodan@lcis.grenoble-inp.fr

Bureau D223

1. Structures de commande
2. Analyse des systèmes de commande par bouclage et spécifications
3. Saturation du terme d'intégration des correcteurs
4. Détermination expérimentale directe des paramètres d'un régulateur de type PID – Méthode de Takahashi
5. Détermination de correcteurs par compensation des pôles dominants de la fonction de transfert du système
6. Commande par modelage de H_{BO}
7. Commande par placement des pôles de la Boucle Fermée – Structure RST

1. Structures de commande
2. Analyse des systèmes de commande par bouclage et spécifications
3. Saturation du terme d'intégration des correcteurs
4. Détermination expérimentale directe des paramètres d'un régulateur de type PID – Méthode de Takahashi
5. Détermination de correcteurs par compensation des pôles dominants de la fonction de transfert du système
6. Commande par modelage de H_{BO}
7. Commande par placement des pôles de la Boucle Fermée – Structure RST

Structures de commande

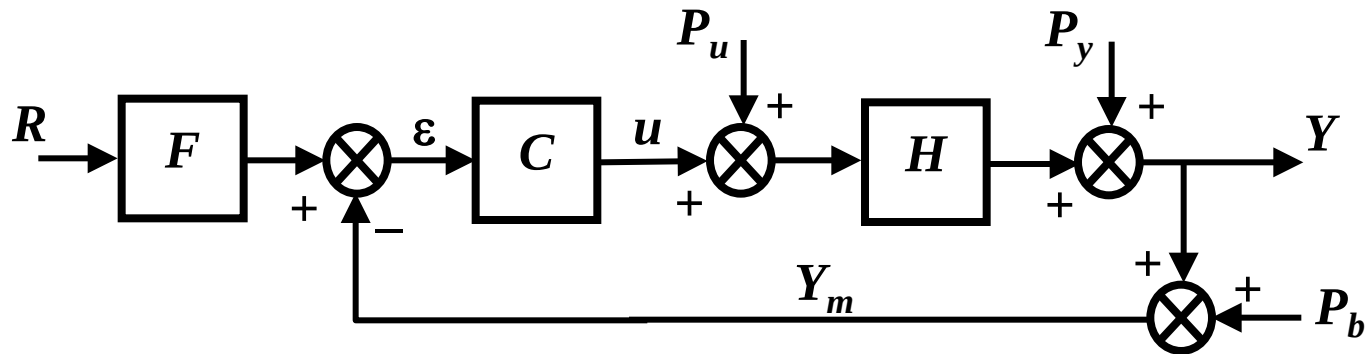
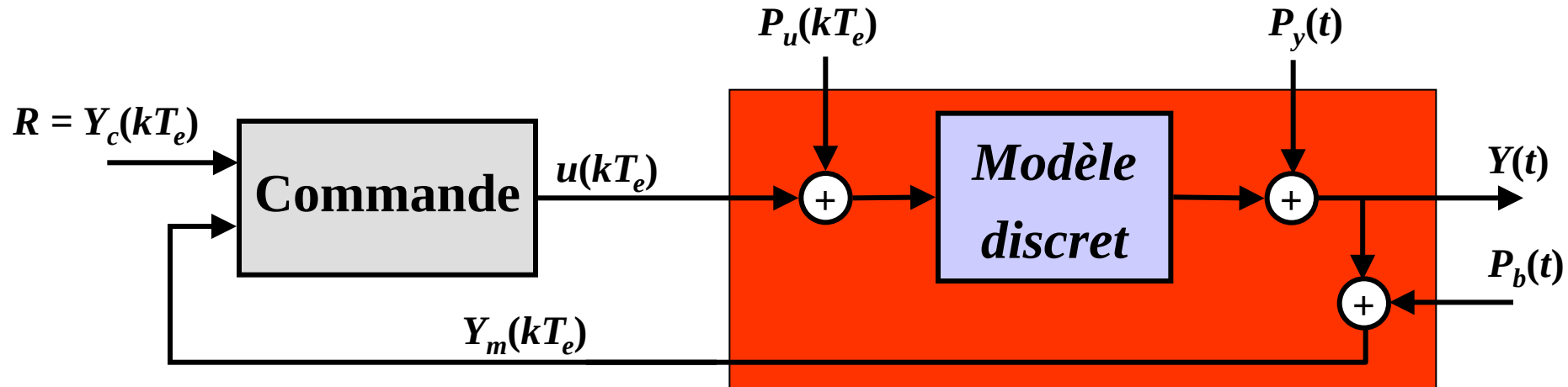


La commande doit faire en sorte que :

- La sortie $Y(t)$ "suit" la référence $R(t)$
- Les perturbations P_u , P_y et P_b soient "rejetées"
(i.e. "n'influencent pas" le comportement du système bouclé)

Les termes "suit", "rejetées", "n'influencent pas" devront être définis de manière précise et "mathématique".

Commande à deux degrés de liberté



C : correcteur de boucle (feedback)

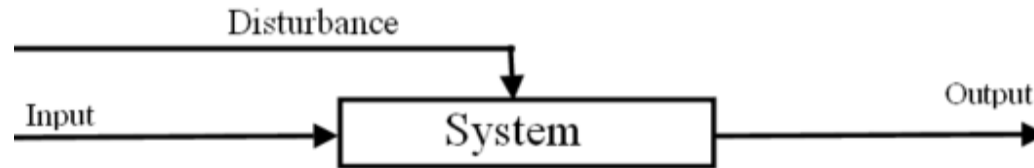
→ impose le comportement vis-à-vis des perturbations

F : filtrage de la consigne R (feedforward)

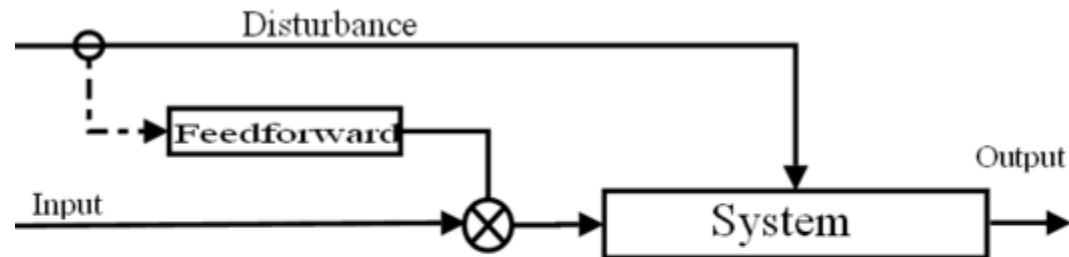
→ impose le comportement vis-à-vis de la consigne

Trois types de commande d'un système

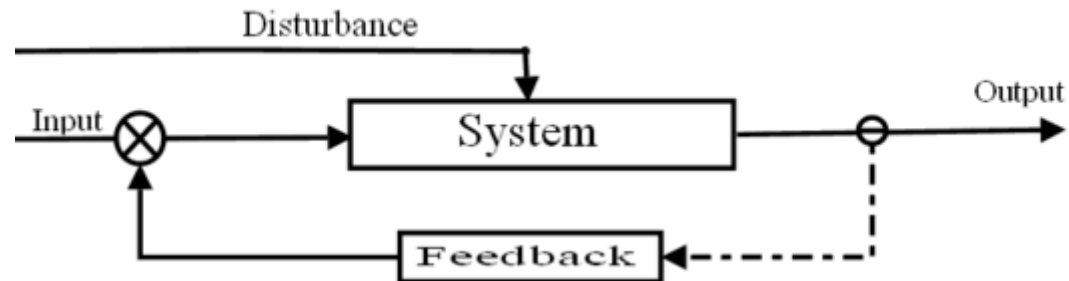
1. Open Loop



2. Feedforward



3. Closed Loop (Feedback)



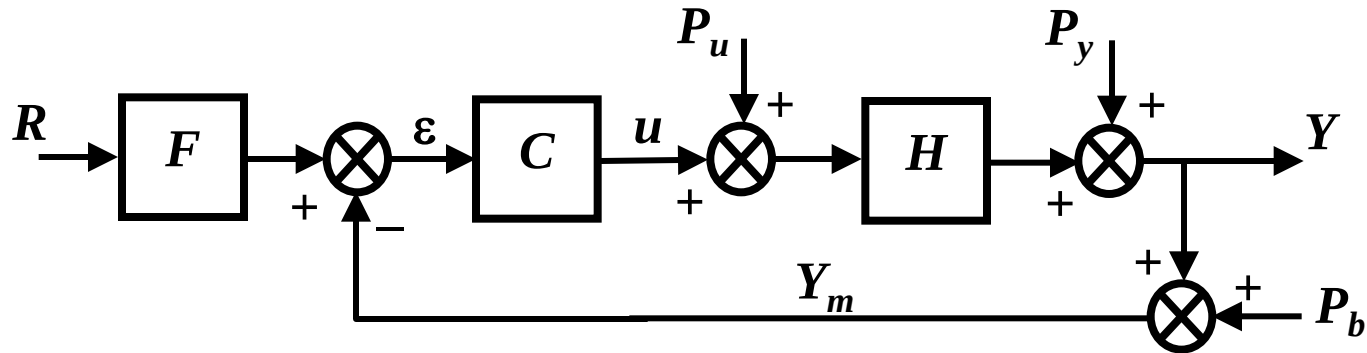
1. Structures de commande
2. Analyse des systèmes de commande par bouclage et spécifications
3. Saturation du terme d'intégration des correcteurs
4. Détermination expérimentale directe des paramètres d'un régulateur de type PID – Méthode de Takahashi
5. Détermination de correcteurs par compensation des pôles dominants de la fonction de transfert du système
6. Commande par modelage de H_{BO}
7. Commande par placement des pôles de la Boucle Fermée – Structure RST

1. Structures de commande
2. Analyse des systèmes de commande par bouclage et spécifications
 - 2.1. Stabilité interne
 - 2.2. Marges de stabilité
 - 2.3. Fonctions de sensibilité et robustesse
 - 2.4. Petit écart entre consigne et mesure
 - 2.5. Limiter la sensibilité de la commande aux bruits
 - 2.6. Dépassement inférieur à une limite donnée

Contraintes de synthèse en "langage courant"

- **Assurer la stabilité interne (ne pas détruire le système)**
 - toutes les fonctions de transfert entre tous les points d'entrée et de sortie doivent être stables
- **Marges de stabilité suffisantes**
 - le système bouclé doit rester stable même lorsque le processus à commander change
- **Petit écart entre consigne et mesure**
 - une erreur statique nulle est souvent requise
- **Limiter la sensibilité de la commande aux bruits**
 - il faut éviter une usure prématurée et des vibrations indésirables
- **Dépassement inférieur à une limite donnée**
 - certaines applications ne permettent pas les dépassements sous peine de destruction

Les fonctions de transfert



C : correcteur de boucle (feedback)

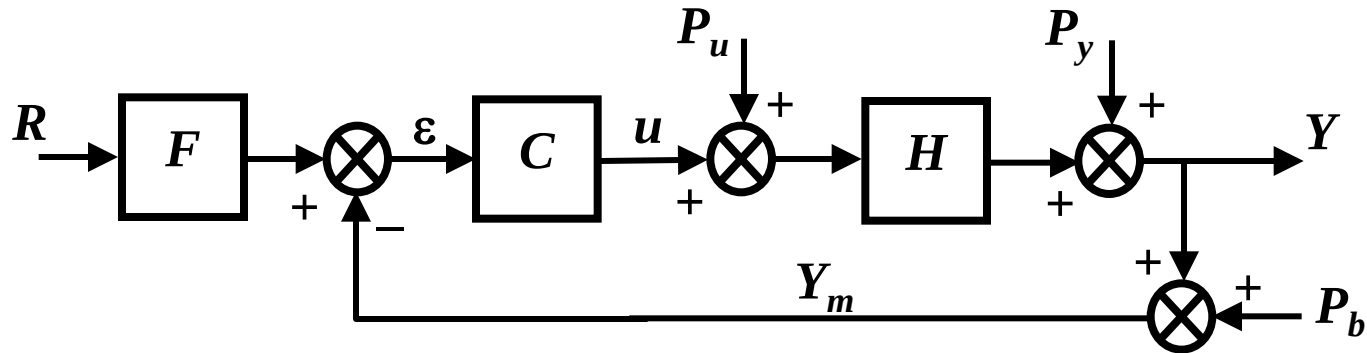
→ impose le comportement vis-à-vis des perturbations

F : filtrage de la consigne R (feedforward)

→ impose le comportement vis-à-vis de la consigne

$Y =$	$F \frac{HC}{1 + HC} R + \frac{H}{1 + HC} P_u + \frac{1}{1 + HC} P_y - \frac{HC}{1 + HC} P_b$
$U =$	$F \frac{C}{1 + HC} R - \frac{HC}{1 + HC} P_u - \frac{C}{1 + HC} P_y - \frac{C}{1 + HC} P_b$

Contrainte n°1 : Stabilité interne

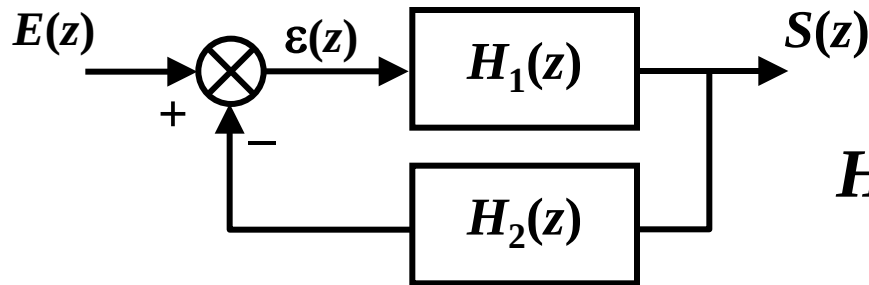


$$\begin{bmatrix} Y \\ U \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F \frac{HC}{1+HC} & \frac{H}{1+HC} & \frac{1}{1+HC} & \frac{-HC}{1+HC} \\ F \frac{C}{1+HC} & \frac{-HC}{1+HC} & \frac{-C}{1+HC} & \frac{-C}{1+HC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ P_u \\ P_y \\ P_b \end{bmatrix}$$

Stabilité interne **si et seulement si** toutes les fonctions
de transfert de la matrice de transfert $\in RH_{\infty}$

(RH_{∞} : ensemble des fonctions rationnelles stables)

Stabilité d'un système bouclé



$$H_{BF}(z) = \frac{S(z)}{E(z)} = \frac{H_1(z)}{1 + H_1(z)H_2(z)}$$

→ **Fonction de transfert de boucle :** $H_{BO}(z) = H_1(z)H_2(z)$

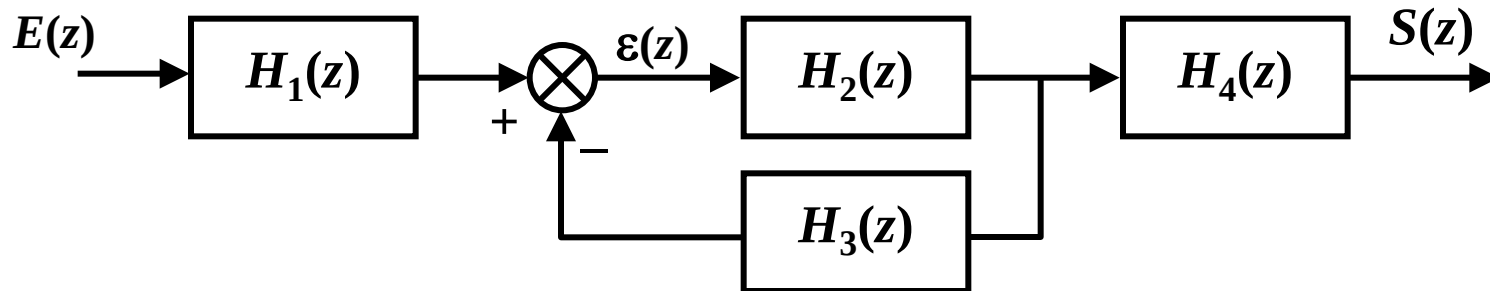
→ **Système bouclé stable au sens EB-SB si toutes les racines de l'équation caractéristique :**

$$T(z) = 1 + H_{BO}(z) = 0$$

sont à l'intérieur du cercle unité.

→ **Critère de Jury**

Comment déterminer le transfert de boucle ?



- Le transfert de boucle se détermine par rapport à la boucle de réaction (en partant d'un point et en y revenant) :

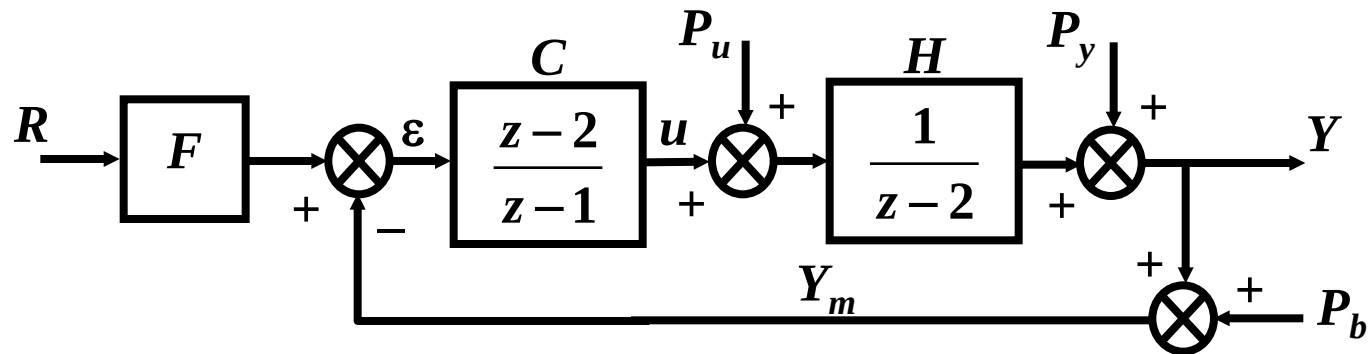
$$H_{BO}(z) = H_2(z)H_3(z)$$

- La fonction de transfert en boucle fermée de l'ensemble du système est donnée par :

$$H_{BF}(z) = \frac{S(z)}{E(z)} = H_1(z) \frac{H_2(z)}{1 + H_2(z)H_3(z)} H_4(z)$$

- Système bouclé stable ssi : $\{H_1, H_2/(1+H_2H_3), H_4\} \in RH_\infty$

Impossibilité de *Compenser* des pôles instables



$$H C = \frac{1}{z-1}$$

$$\begin{bmatrix} Y \\ U \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F \frac{HC}{1+HC} & \frac{H}{1+HC} & \frac{1}{1+HC} & \frac{-HC}{1+HC} \\ F \frac{C}{1+HC} & \frac{-HC}{1+HC} & \frac{-C}{1+HC} & \frac{-C}{1+HC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ P_u \\ P_y \\ P_b \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} Y \\ U \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F \frac{1}{z} & \frac{z-1}{z(z-2)} & \frac{z-1}{z} & \frac{-1}{z} \\ F \frac{z-2}{z} & \frac{-1}{z} & \frac{-z+2}{z} & \frac{-z+2}{z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ P_u \\ P_y \\ P_b \end{bmatrix}$$

La stabilité interne n'est pas assurée

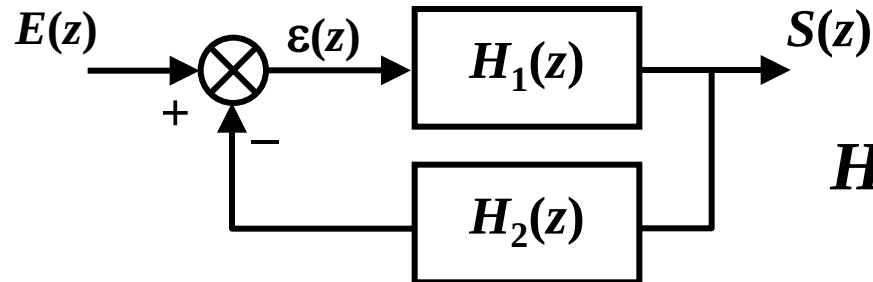
Contrainte n°1 : Stabilité interne en termes de l'Automatique

- ➔ Assurer la stabilité interne (ne pas détruire le système)
 - ➔ toutes les fonctions de transfert entre tous les points d'entrée et de sortie doivent être stables
- ➔ Assurer la stabilité interne
 - ➔ tous les pôles de la matrice de transfert doivent être à l'intérieur du cercle unité (**pôles $|z_i| < 1$**).

$$\begin{bmatrix} Y \\ U \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F \frac{HC}{1+HC} & \frac{H}{1+HC} & \frac{1}{1+HC} & \frac{-HC}{1+HC} \\ F \frac{C}{1+HC} & \frac{-HC}{1+HC} & \frac{-C}{1+HC} & \frac{-C}{1+HC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ P_u \\ P_y \\ P_b \end{bmatrix}$$

1. Structures de commande
2. Analyse des systèmes de commande par bouclage et spécifications
 - 2.1. Stabilité interne
 - 2.2. Marges de stabilité
 - 2.3. Fonctions de sensibilité et robustesse
 - 2.4. Petit écart entre consigne et mesure
 - 2.5. Limiter la sensibilité de la commande aux bruits
 - 2.6. Dépassement inférieur à une limite donnée

Contrainte n°2 : Marges de Stabilité



$$H_{BF}(z) = \frac{S(z)}{E(z)} = \frac{H_1(z)}{1 + H_1(z)H_2(z)}$$

→ Système bouclé stable au sens EB-SB si toutes les racines de l'équation caractéristique :

$$T(z) = 1 + H_1(z)H_2(z) = 1 + H_{BO}(z) = 0$$

sont à l'intérieur du cercle unité.

→ Critère de Jury : critère binaire (Stable ou Non)

→ Mais quel est le "degré" de stabilité ?

→ Distance à l'instabilité ? Marges de stabilité ?

Critère du Revers

→ Equation caractéristique :

$$T(z) = 1 + H_{BO}(z) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad H_{BO}(z) = -1$$

→ Pour les systèmes stables en Boucle ouverte, les marges de stabilité caractérisent :

la distance de la courbe image de $H_{BO}(z)$ et le point -1

→ **Théorème (Critère du revers) :** Pour qu'un système échantillonné $H_{BO}(z)$, transmittance en Boucle Ouverte, ne possédant pas de pôles instables ni de pôles à la limite de stabilité soit stable au sens EB-SB en boucle fermée, il faut et il suffit que l'image de $H_{BO}(z)$ lorsque $z = e^{j\Omega}$, avec Ω variant de 0 à π , laisse le point critique -1 sur la gauche. ♦

Critère du Revers – Application

→ Exemple :
$$H_{BO}(z) = K \frac{0,04052 z + 0.03665}{z^2 - 1,664 z + 0,7408}$$

avec $z = e^{j\Omega}$
et $\Omega \in [0, \pi]$

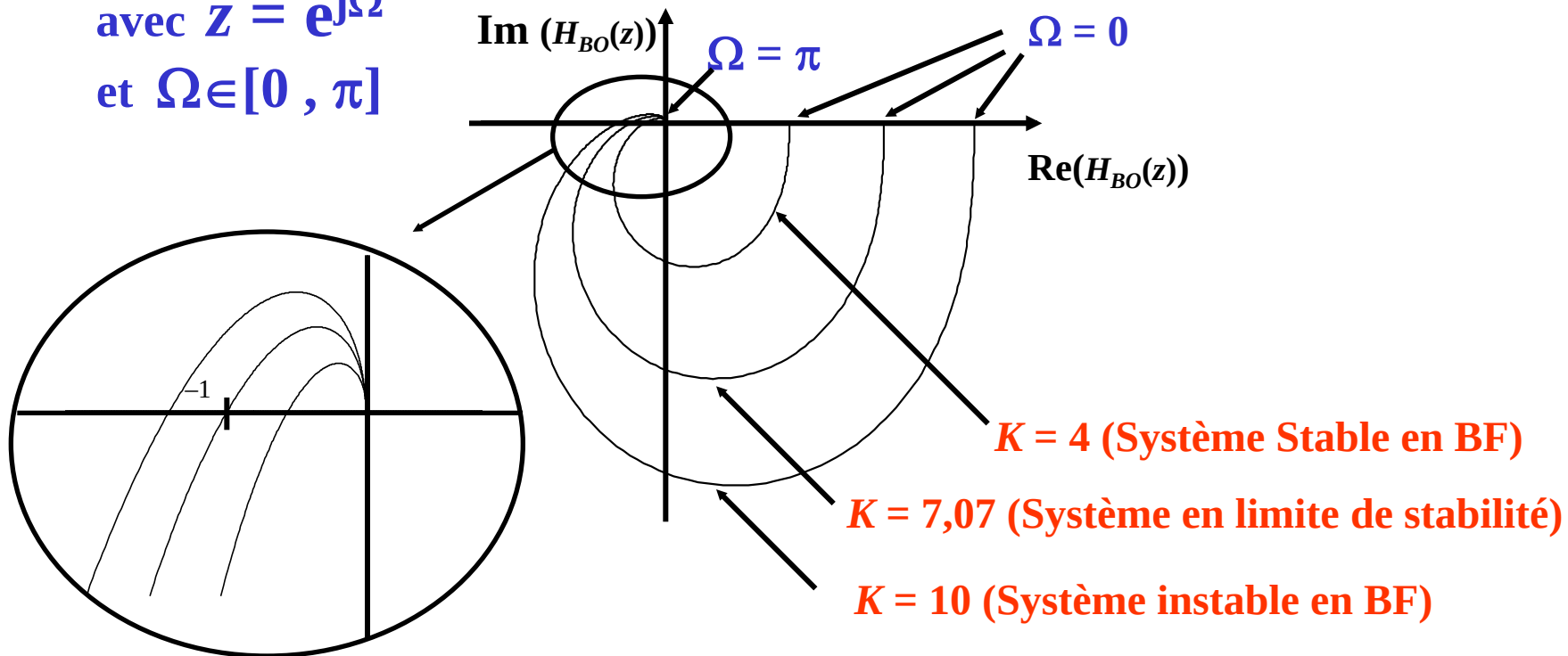
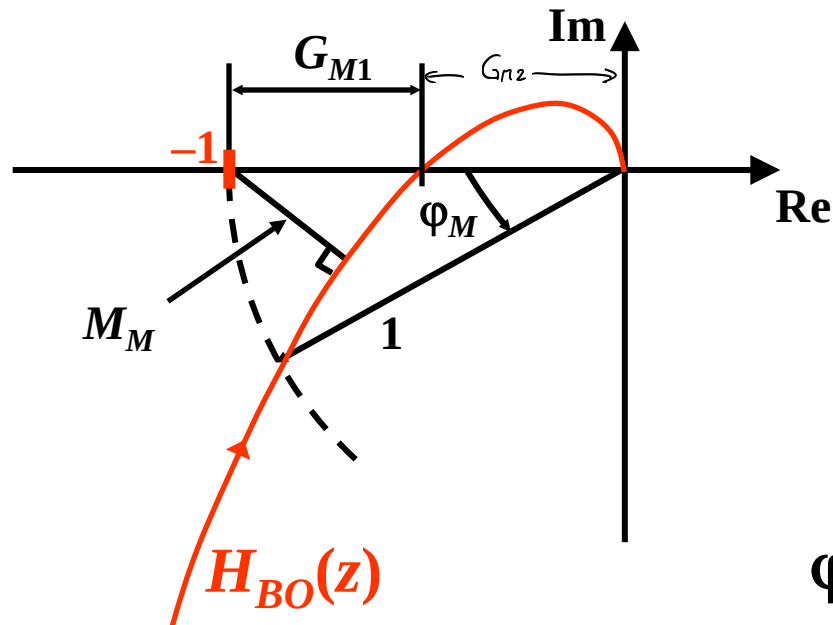


Diagramme de Nyquist

Marges de stabilité



avec $z = e^{j\Omega}$
et $\Omega \in [0, \pi]$

→ La marge de gain :

Définition 1 :

$$G_{M1} = 1 - \|H_{BO}(z)\|_{\varphi=-\pi}$$

Définition 2 :

$$G_{M2} = 1/\|H_{BO}(z)\|_{\varphi=-\pi}$$

→ La marge de phase :

$$\varphi_M = \pi + \arg\left(H_{BO}(z)\|_{H_{BO}(z)\|=1}\right)$$

→ La marge de module :

$$M_M = \min\left(\|H_{BO}(z) + 1\|\right)$$

Valeurs usuelles des Marges de stabilité

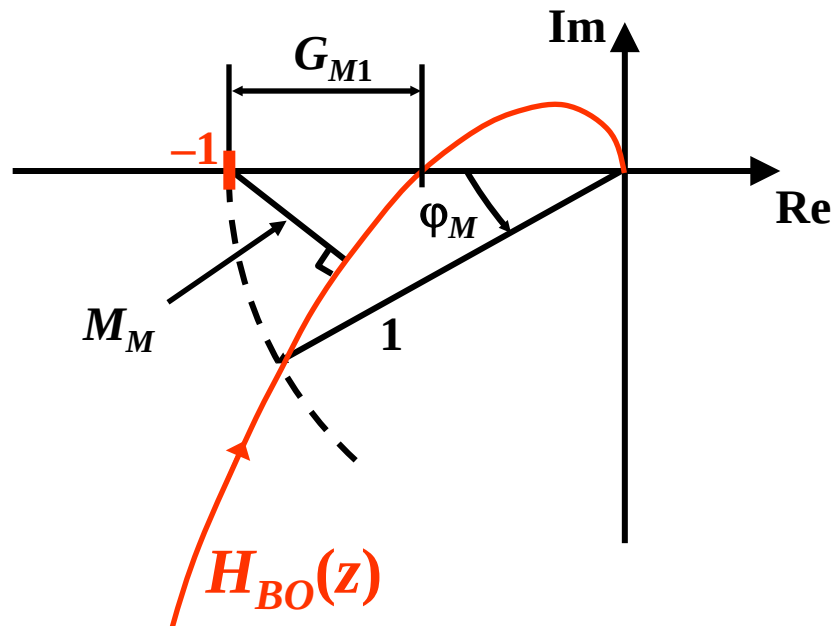
→ Marges usuelles

$$G_{M1} \geq 0,5$$

$$G_{M2} \geq 2$$

$$\varphi_M \geq 50^\circ$$

$$M_M \geq 0,5$$



avec $z = e^{j\Omega}$
et $\Omega \in [0, \pi]$

→ Relations entre la Marge de Module et les autres Marges

$$M_M \leq G_{M1}$$

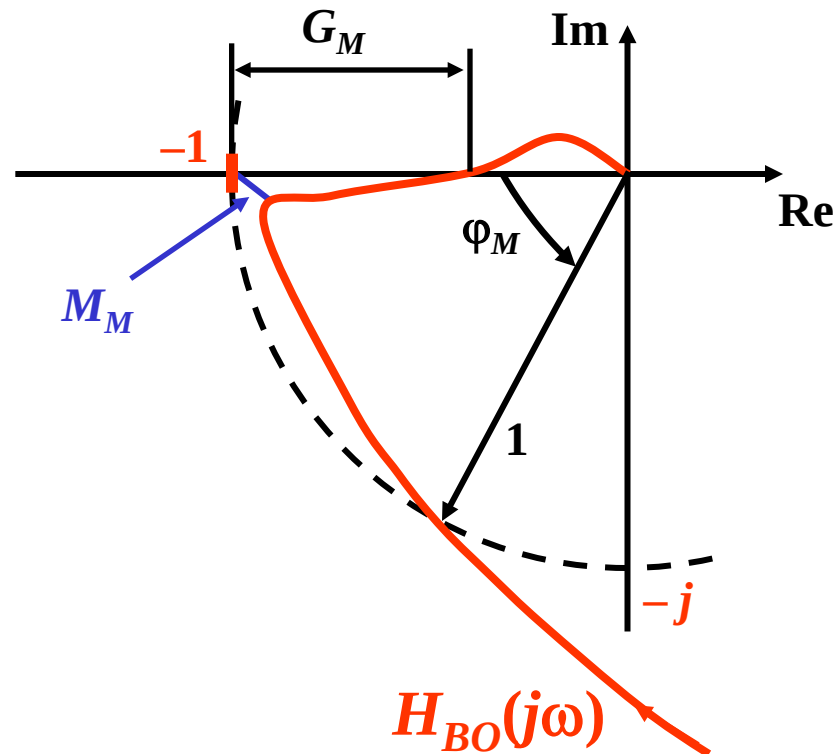
$$M_M = 1 \quad \Rightarrow \quad \varphi_M \geq 60^\circ$$

$$M_M = 0,76 \quad \Rightarrow \quad \varphi_M \geq 45^\circ$$

$$M_M = 0,52 \quad \Rightarrow \quad \varphi_M \geq 30^\circ$$

Importance de la marge de Module par rapport aux marges de Gain et de Phase

- Exemple de système ayant :
- des marges de gain et de phase suffisantes
 - une marge de module insuffisante



Marges de Gain et de Phase dans le diagramme de Bode

→ Diagramme de Bode :

→ $20\log_{10}(\|H_{BO}\|) = f (\log_{10}(\omega))$

→ $\arg(H_{BO}) = g(\log_{10}(\omega))$

$$\omega_{\max} = \pi / T_e$$

$$= 7,85 \text{ rad/s}$$

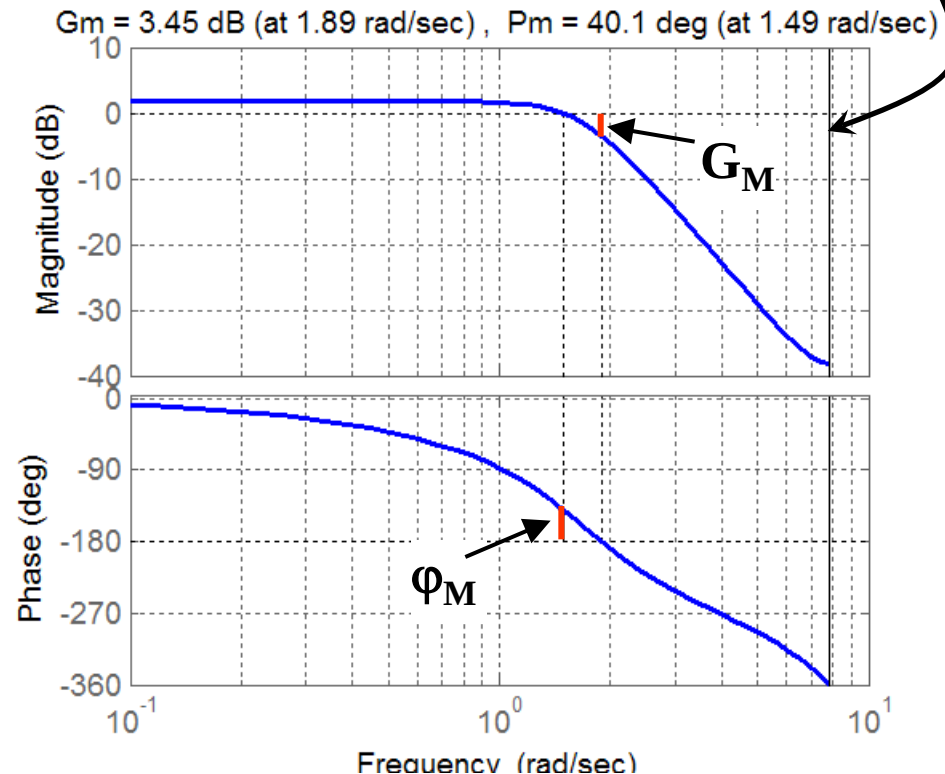
→ Exemple :

$$H_{BO}(z) = \frac{0.039z^2 + 0.114z + 0.0214}{z^3 - 1.781z^2 + 1.222z - 0.3012}$$

$$T_e = 0,4s$$

avec $z = e^{j\Omega}$ et $\Omega \in [0, \pi]$,
il vient :

$$H_{BO}(j\Omega) = \frac{0.039e^{j2\Omega} + 0.114e^{j\Omega} + 0.0214}{e^{j3\Omega} - 1.781e^{j2\Omega} + 1.222e^{j\Omega} - 0.3012}$$



Marges de Gain et de Phase dans le diagramme de Black-Nichols

→ Diagramme de Black-Nichols :

→ $20\log_{10}(\|H_{BO}\|) = f(\arg(H_{BO}))$

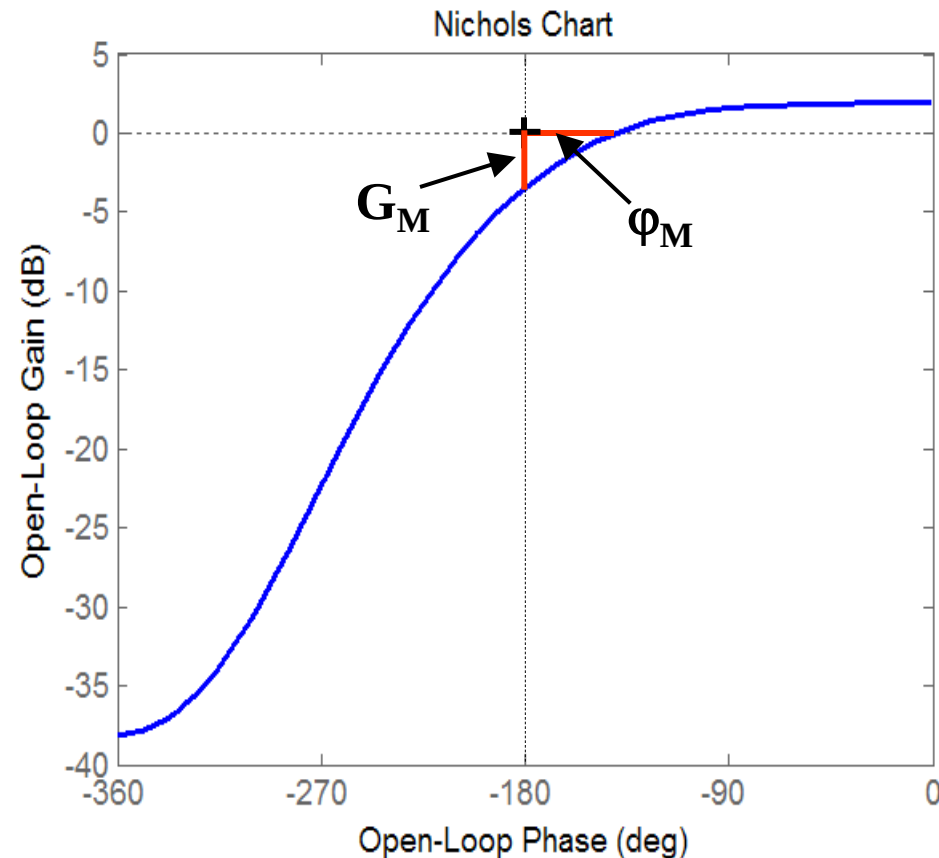
→ Exemple :

$$H_{BO}(z) = \frac{0.039z^2 + 0.114z + 0.0214}{z^3 - 1.781z^2 + 1.222z - 0.3012}$$

$$T_e = 0,4s$$

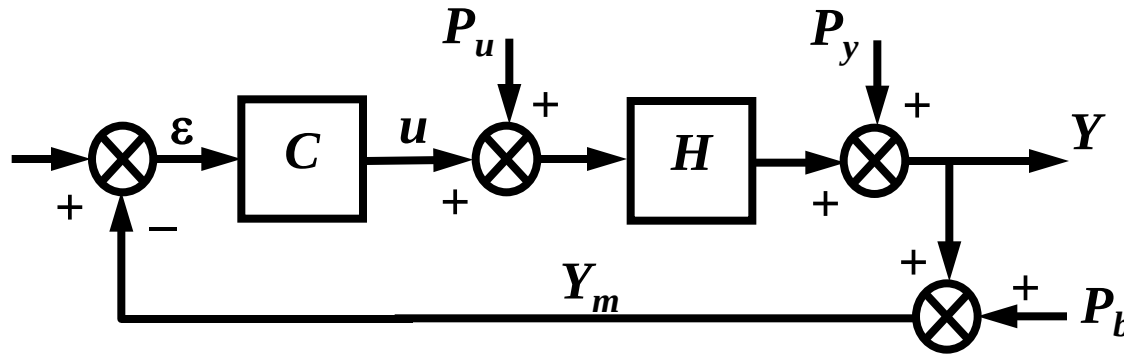
avec $z = e^{j\Omega}$ et $\Omega \in [0, \pi]$,
il vient :

$$H_{BO}(j\Omega) = \frac{0.039e^{j2\Omega} + 0.114e^{j\Omega} + 0.0214}{e^{j3\Omega} - 1.781e^{j2\Omega} + 1.222e^{j\Omega} - 0.3012}$$



1. Structures de commande
2. Analyse des systèmes de commande par bouclage et spécifications
 - 2.1. Stabilité interne
 - 2.2. Marges de stabilité
 - 2.3. Fonctions de sensibilité et robustesse
 - 2.4. Petit écart entre consigne et mesure
 - 2.5. Limiter la sensibilité de la commande aux bruits
 - 2.6. Dépassement inférieur à une limite donnée

Robustesse de la commande d'un système



➔ **Robustesse** : Capacité d'une commande à maintenir un fonctionnement "correct" :

➔ en présence de perturbations

➔ lorsque le système ($H(z)$) est mal connu ou évolue au cours du temps.

➔ **Fonction de Sensibilité de sortie S :**

Mesure la variation de H_{BF} lorsque H varie

$$S \stackrel{\Delta}{=} \frac{d(\log H_{BF})}{d(\log H)} = \frac{dH_{BF}}{H_{BF}} \bigg/ \frac{dH}{H}, \quad H_{BF} = \frac{H C}{1 + H C}$$

Fonctions de Sensibilité

$$\frac{dH_{BF}}{H_{BF}} \stackrel{\Delta}{=} S \frac{dH}{H}, \quad H_{BF} = \frac{HC}{1+HC}$$

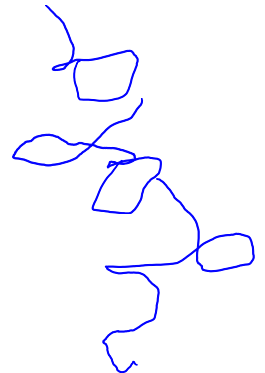
$$\frac{\partial H_{BF}}{\partial H} = \frac{\partial}{\partial H} \left(1 - \frac{1}{1+HC} \right) = \frac{C}{(1+HC)^2} = \frac{H_{BF}}{H} \frac{1}{1+HC}$$

d'où :

$$S = \frac{1}{1+HC} = \frac{1}{1+H_{BO}}$$

et la fonction de sensibilité complémentaire :

$$T \stackrel{\Delta}{=} 1 - S = \frac{HC}{1+HC} = H_{BF}$$



Fonction de sensibilité et Marge de Module

→ Marge de module :

$$M_M = \min_{\omega} \left(\|H_{BO}(j\omega) + 1\| \right)$$

→ Fonction de sensibilité :

$$S = \frac{1}{1 + HC} = \frac{1}{1 + H_{BO}}$$

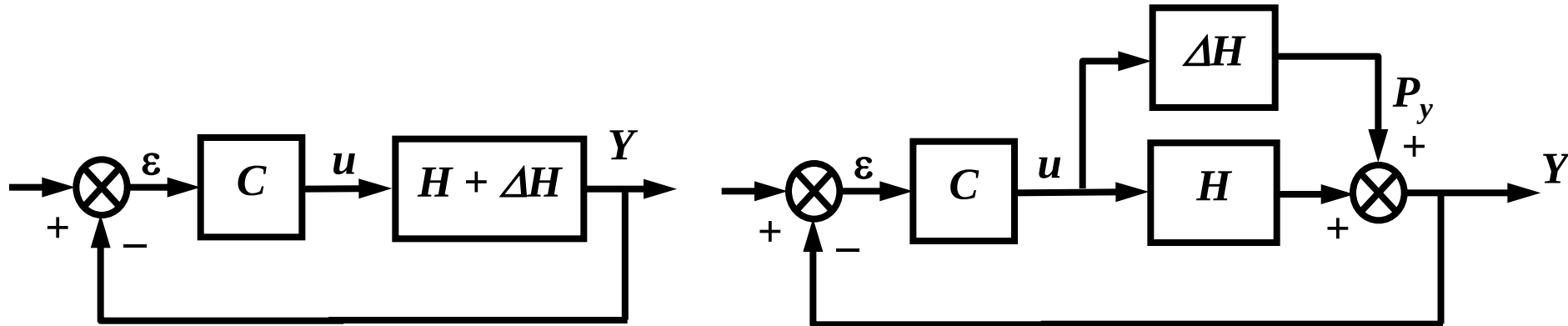
$$\sup_{\omega} \|S(j\omega)\| = \sup_{\omega} \frac{1}{\|1 + H_{BO}(j\omega)\|} = \frac{1}{\min_{\omega} \|1 + H_{BO}(j\omega)\|}$$

d'où :

$$\frac{1}{M_M} = \sup_{\omega} \|S(j\omega)\| = \|S(j\omega)\|_{\infty}$$

→ Maximiser la Marge de module M_M ,
c'est minimiser la fonction de sensibilité S

Fonction de sensibilité et Perturbation de Sortie



➔ ΔH étant inconnue, on utilise l'entrée de perturbation P_y pour analyser le comportement de la sortie Y vis-à-vis des évolutions du processus à commander :

$$\frac{Y}{P_y} = \frac{1}{1 + HC} = \frac{1}{1 + H_{BO}} = S$$

On retrouve une fois de plus la fonction de sensibilité S

Intégrales de Bode en temps continu

Si $p H_{BO} = p H C \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 0$ alors :

$$\int_0^{\infty} \log \|S(j\omega)\| d\omega = \int_0^{\infty} \log \left\| \frac{1}{1 + H_{BO}(j\omega)} \right\| d\omega = \pi \sum p_i$$

$$\int_0^{\infty} \log \|T(1/j\omega)\| d\omega = \int_0^{\infty} \log \left\| \frac{H_{BO}(1/j\omega)}{1 + H_{BO}(1/j\omega)} \right\| d\omega = \pi \sum \frac{1}{z_i}$$

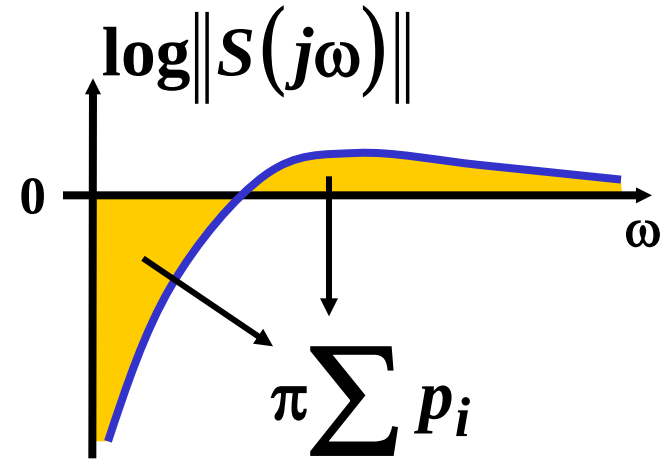
avec : p_i les pôles à partie réelle positive de H_{BO}

z_i les zéros à partie réelle positive de H_{BO}

Signification des intégrales de Bode

$$\int_0^{\infty} \log \|S(j\omega)\| d\omega = \pi \sum p_i$$

$$\int_0^{\infty} \log \|T(1/j\omega)\| d\omega = \pi \sum \frac{1}{z_i}$$



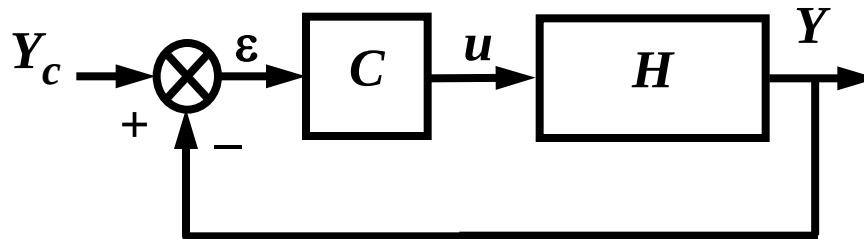
Les fonctions de sensibilité :

- ne peuvent pas être rendues petites à toutes les fréquences
- augmentent lorsqu'il y a des pôles ou des zéros instables

De plus :

$$T + S = 1$$

Fonction de sensibilité et Ecart consigne-mesure



$$\frac{\varepsilon}{Y_c} = \frac{1}{1 + HC} = \frac{1}{1 + H_{BO}} = S$$

→ On obtient à nouveau la fonction de sensibilité S ,
qui ne peut être rendue petite à toutes les fréquences

→ cf. Intégrales de Bode

⇒ On ne peut pas avoir $\varepsilon \approx 0$ à toutes les fréquences !!!

On privilégiera les faibles écarts en basses fréquences

d'où : $||H_{BO}(\omega)|| \gg 1$ pour $\omega < \omega_c$ (basses fréquences)

Contrainte n°2 : Marges de Stabilité

→ Marges de stabilité suffisantes

→ le système bouclé doit rester stable même lorsque le processus à commander change

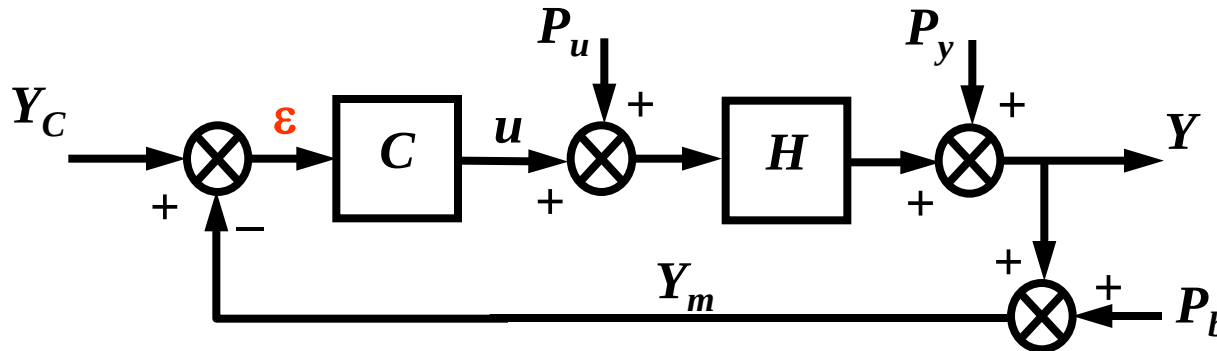
→ Marges de stabilité suffisantes

→ Sys. "connu" et "invariant" : $M_M \geq 0.5$ et $\varphi_M \geq 45^\circ$

→ Sys. mal "connu" ou "variant" : $M_M \geq 0.8$ et $\varphi_M \geq 60^\circ$

1. Structures de commande
2. Analyse des systèmes de commande par bouclage et spécifications
 - 2.1. Stabilité interne
 - 2.2. Marges de stabilité
 - 2.3. Fonctions de sensibilité et robustesse
 - 2.4. Petit écart entre consigne et mesure
 - 2.5. Limiter la sensibilité de la commande aux bruits
 - 2.6. Dépassement inférieur à une limite donnée

Contrainte n°3 : Petit écart entre consigne et mesure

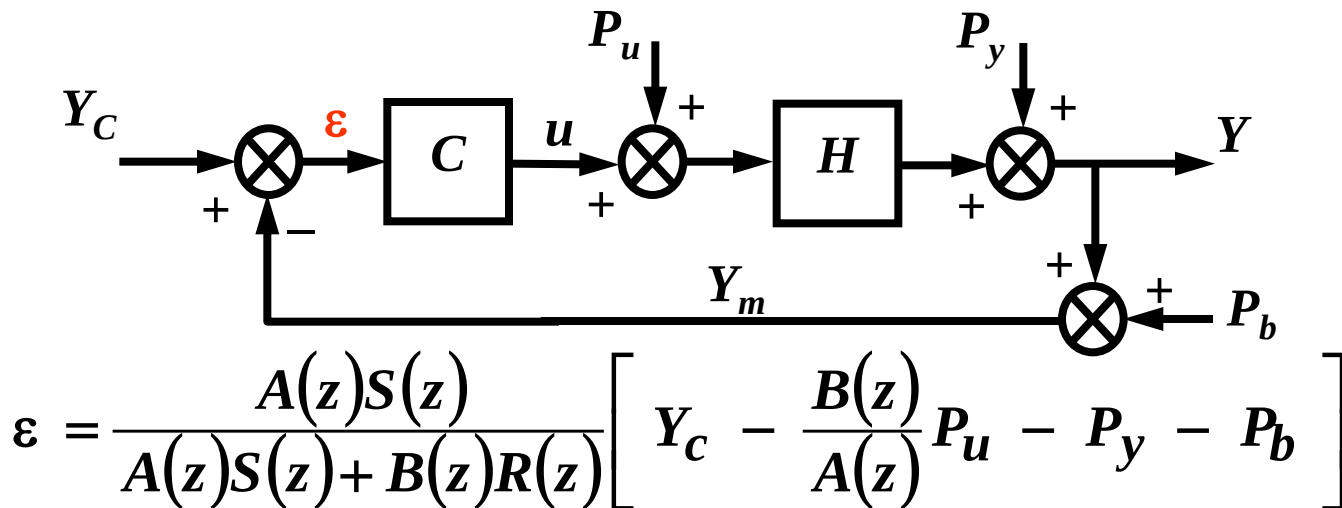


$$\varepsilon = Y_C - Y_m = Y_C - (Y + P_b) = \frac{1}{1 + HC} [Y_C - H P_u - P_y - P_b]$$

$$\left. \begin{array}{l} H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} \\ C(z) = \frac{R(z)}{S(z)} \end{array} \right\} \Rightarrow HC = \frac{BR}{AS} \Rightarrow \frac{1}{1 + H(z)C(z)} = \frac{A(z)S(z)}{A(z)S(z) + B(z)R(z)}$$

$$\varepsilon = \frac{A(z)S(z)}{A(z)S(z) + B(z)R(z)} \left[Y_C - \frac{B(z)}{A(z)} P_u - P_y - P_b \right]$$

Erreur Statique Nulle à Entrées Constantes (1/2)



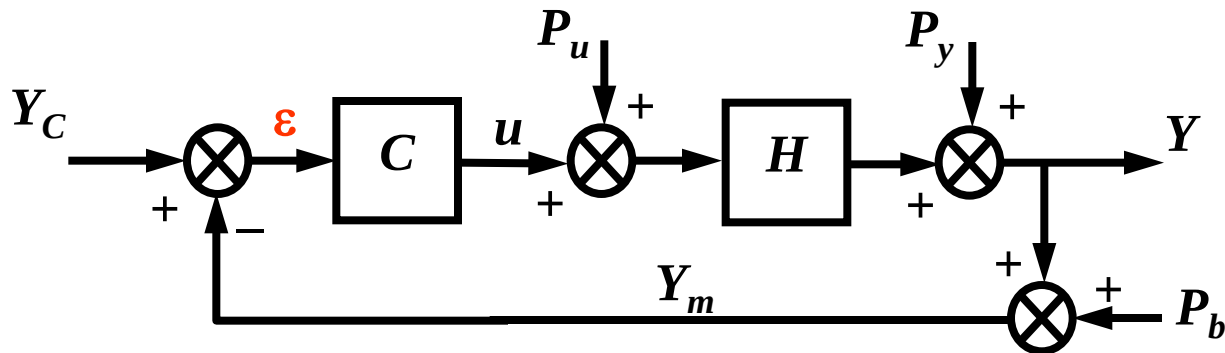
➔ **Entrée constante :** $e(k) = E_0, \forall k \geq 0 \Rightarrow E(z) = \frac{E_0 z}{z-1}$

➔ **Théorème de la valeur finale :** $\lim_{k \rightarrow +\infty} x(k) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z)$

D'où pour des entrées Y_{c0}, P_{u0}, P_{y0} et P_{b0} constantes :

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \varepsilon(k) = \frac{A(1)S(1)}{A(1)S(1) + B(1)R(1)} \left[Y_{c0} - \frac{B(1)}{A(1)} P_{u0} - P_{y0} - P_{b0} \right]$$

Erreur Statique Nulle à Entrées Constantes (2/2)



$$C(z) = \frac{R(z)}{S(z)} \quad H(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$$

Pour des entrées Y_{c0} , P_{u0} , P_{y0} et P_{b0} constantes :

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \epsilon(k) = \frac{A(1)S(1)}{A(1)S(1) + B(1)R(1)} \left[Y_{c0} - \frac{B(1)}{A(1)} P_{u0} - P_{y0} - P_{b0} \right]$$

➔ **Erreur statique nulle à Entrées constantes :**

➔ **Le correcteur doit posséder un pôle en $z = 1$**

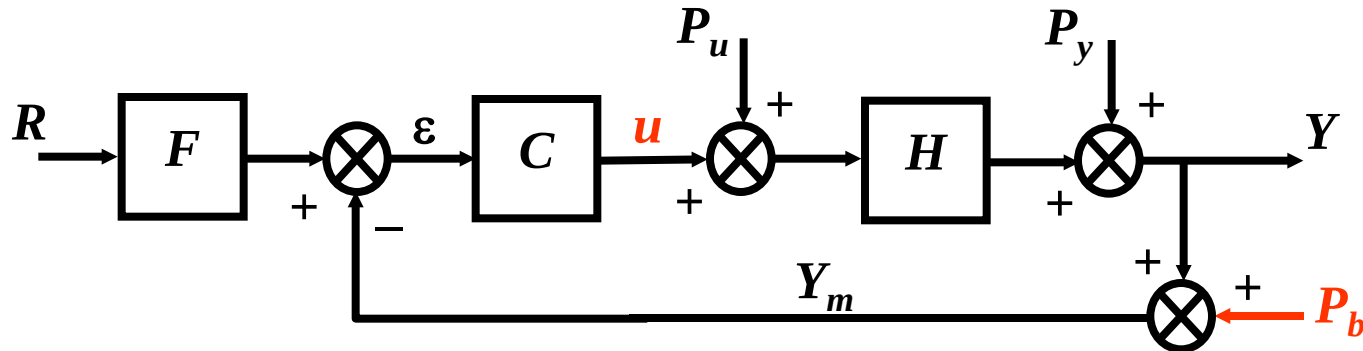
➔ **Correcteur avec effet intégral : $S(z) = (z - 1)S'(z)$**

Contrainte n°3 : Petit écart entre consigne et mesure

- **Petit écart entre consigne et mesure**
 - **une erreur statique nulle est souvent requise**
- **Petit écart entre consigne et mesure**
 - **grand gain en basses fréquences**
 - le correcteur possède un intégrateur (pôle en $z=1$)**

1. Structures de commande
2. Analyse des systèmes de commande par bouclage et spécifications
 - 2.1. Stabilité interne
 - 2.2. Marges de stabilité
 - 2.3. Fonctions de sensibilité et robustesse
 - 2.4. Petit écart entre consigne et mesure
 - 2.5. Limiter la sensibilité de la commande aux bruits
 - 2.6. Dépassement inférieur à une limite donnée

Contrainte n°4 : Limiter la sensibilité de la commande aux bruits



$$U = \frac{-C}{1+HC} P_b$$

→ Le spectre du bruit P_b est localisé en hautes fréquences

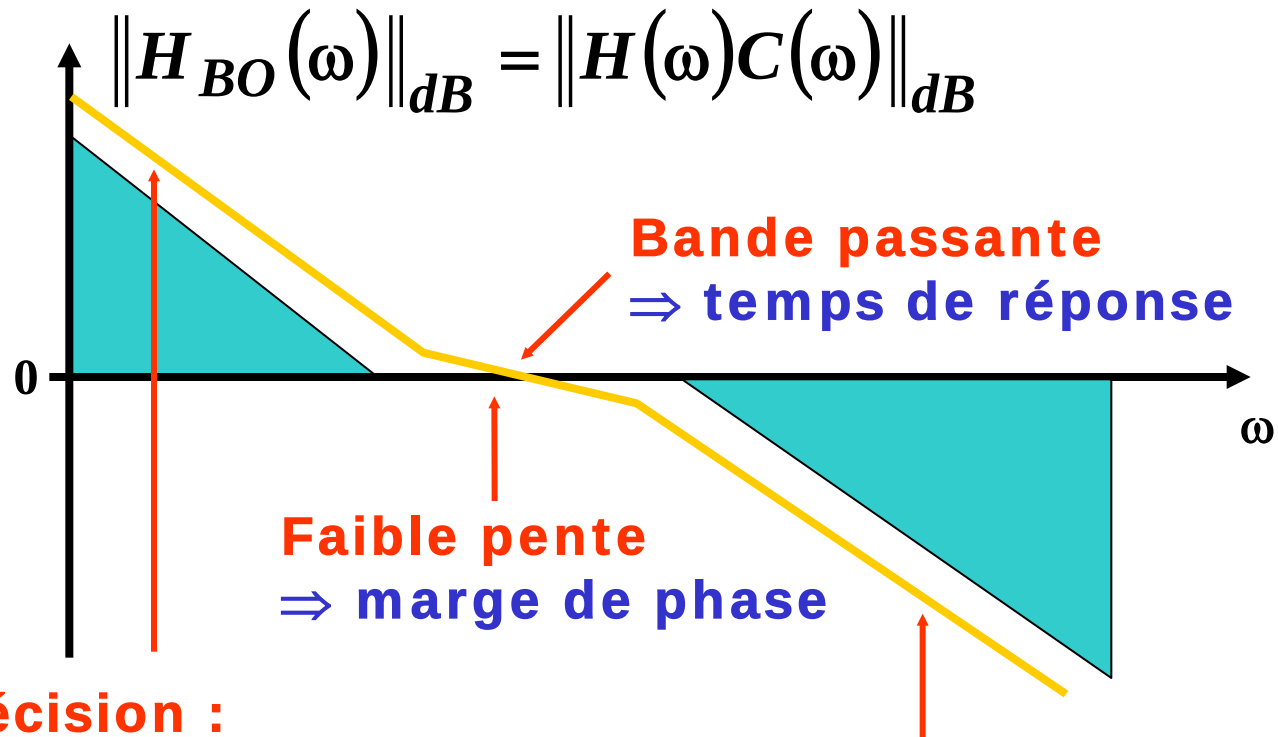
→ En HF : $\left\| \frac{1}{1+HC} \right\|_{HF} \approx 1$ d'où : $\|U\|_{HF} = \|C\|_{HF} \cdot \|P_b\|$

→ **Exemple :** $\|P_b\| = 0.1$ et $U_{\max} = \pm 10$

On désire un bruit HF sur la commande inférieur à 10 % de $U_{\max}$

$$\|C\|_{HF} \leq \frac{10\% \times 10}{\|P_b\|} = 10 = 20\text{dB}$$

Allure "idéale" de H_{BO}



Précision :

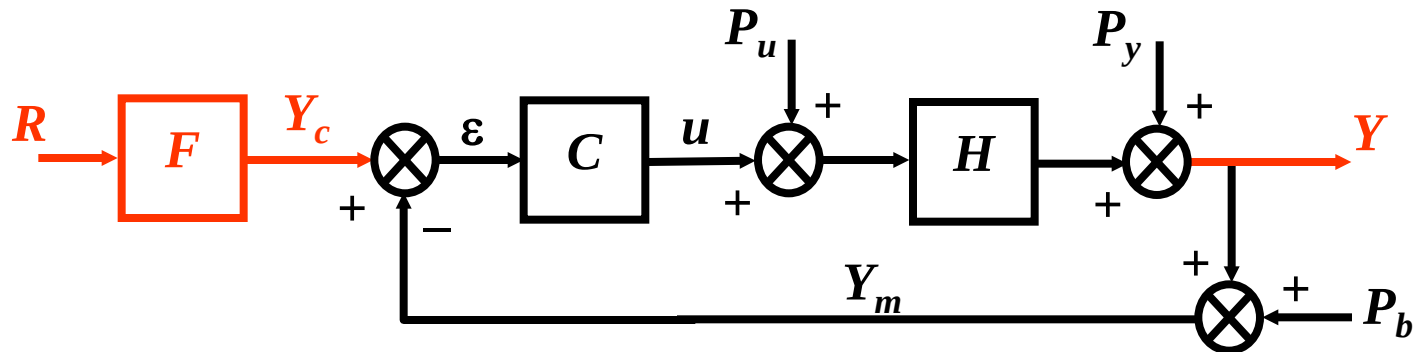
Augmentation du gain
en basses fréquences
 $\Rightarrow$ diminution de
l'erreur statique

Robustesse :

Atténuation des
signaux en hautes
fréquences

1. Structures de commande
2. Analyse des systèmes de commande par bouclage et spécifications
 - 2.1. Stabilité interne
 - 2.2. Marges de stabilité
 - 2.3. Fonctions de sensibilité et robustesse
 - 2.4. Petit écart entre consigne et mesure
 - 2.5. Limiter la sensibilité de la commande aux bruits
 - 2.6. Dépassement inférieur à une limite donnée

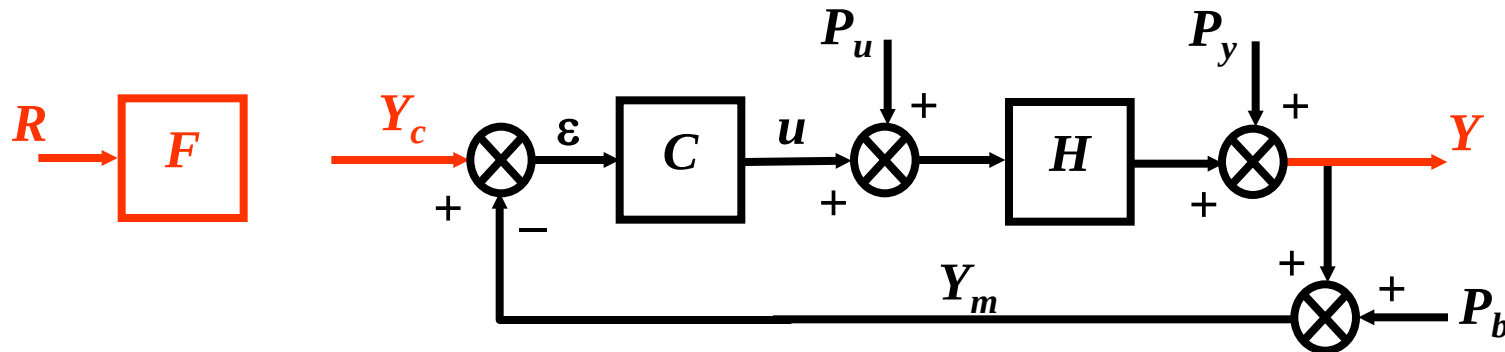
Contrainte n°5 : Dépassement inférieur à une limite donnée



F : filtrage de la consigne R (feedforward)

- ➔ impose le comportement vis-à-vis de la consigne
- ➔ permet de supprimer un éventuel dépassement
- ➔ permet d'imposer le temps de réponse

Exemple de choix du filtre F



Réponse en boucle fermée

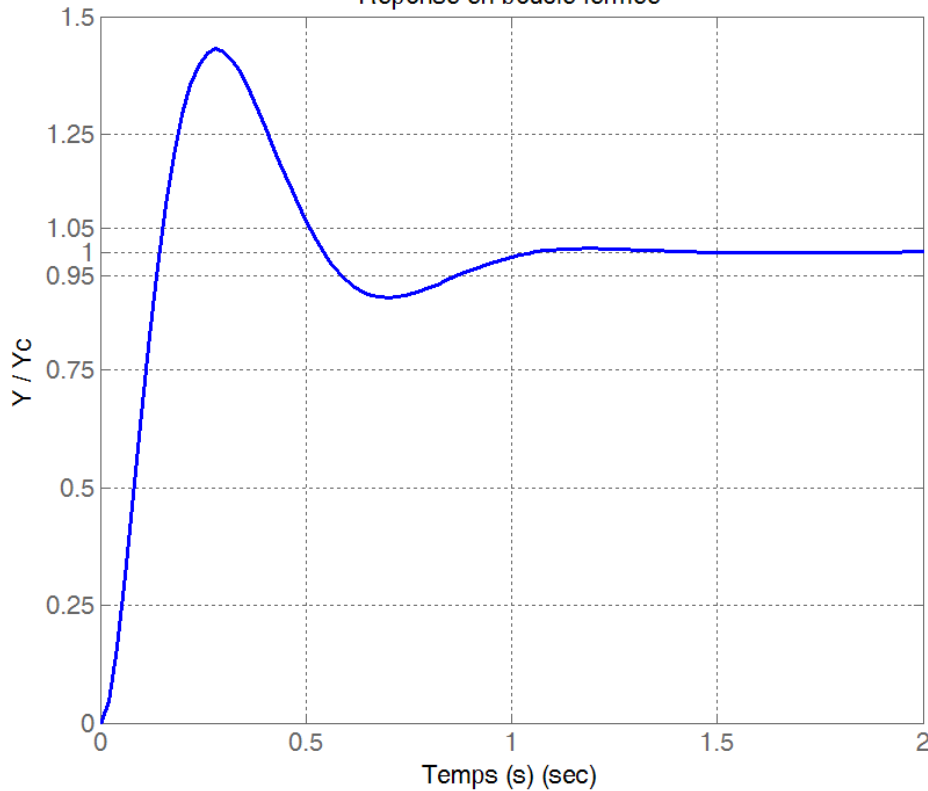
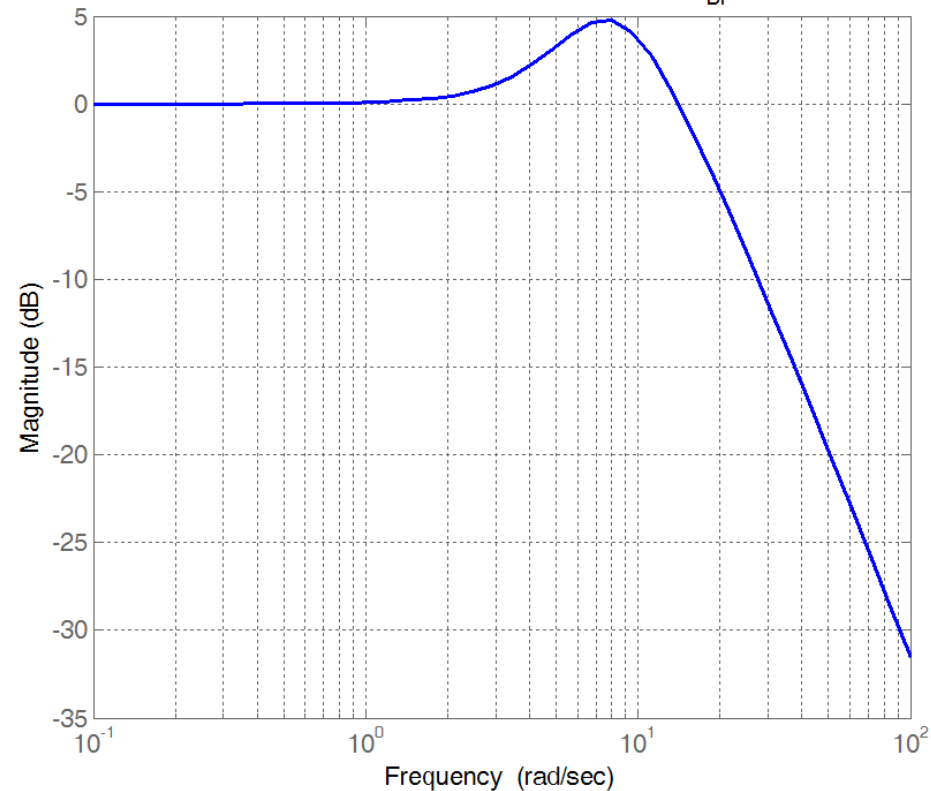
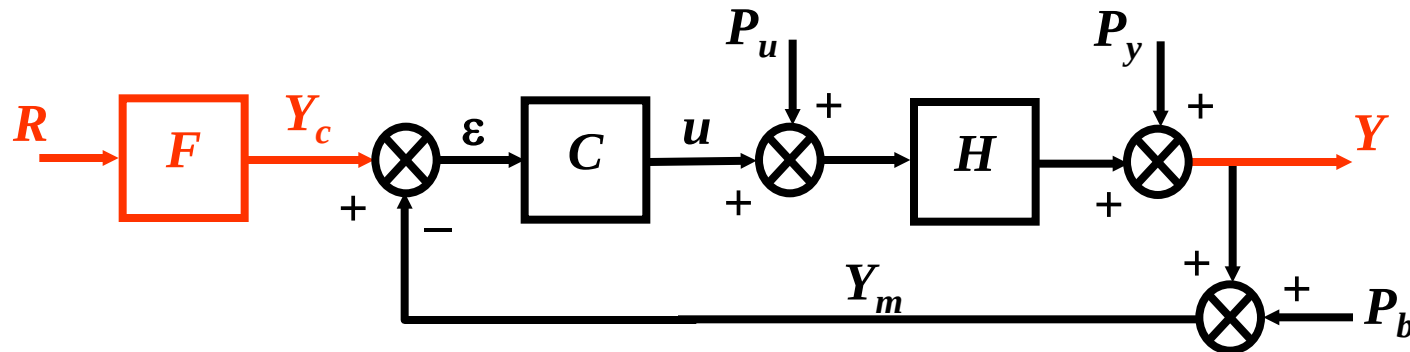


Diagramme de Bode en amplitude de H_{BF}



Exemple de choix du filtre F



Réponse à un échelon de $Y_c(t)$ (Bleu), $R(t)$ (Rouge), Filtre seul (Vert)

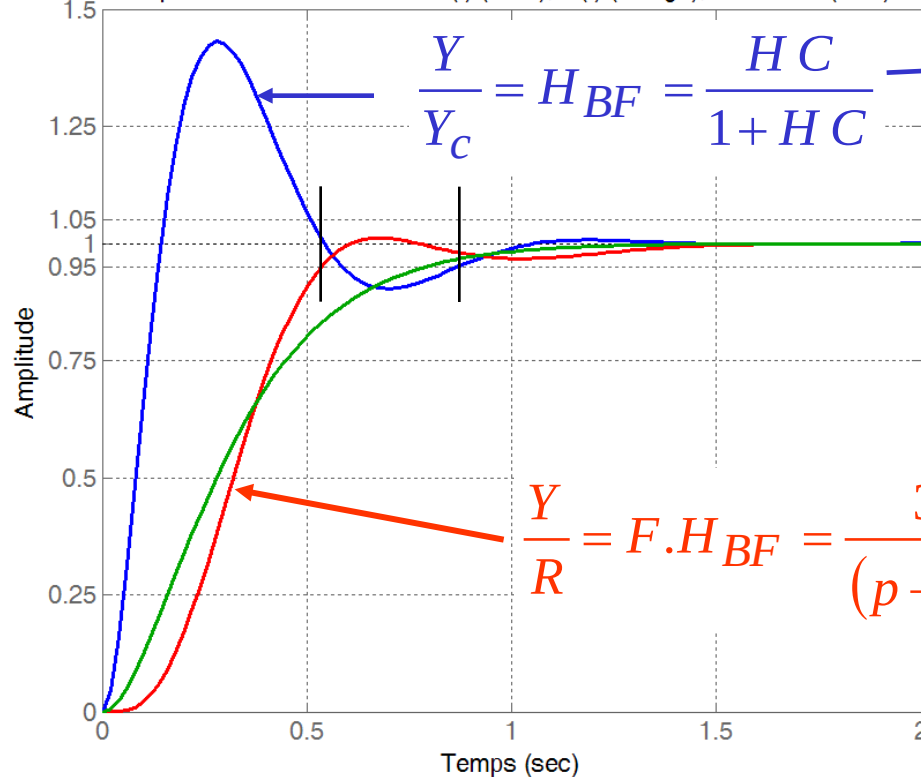
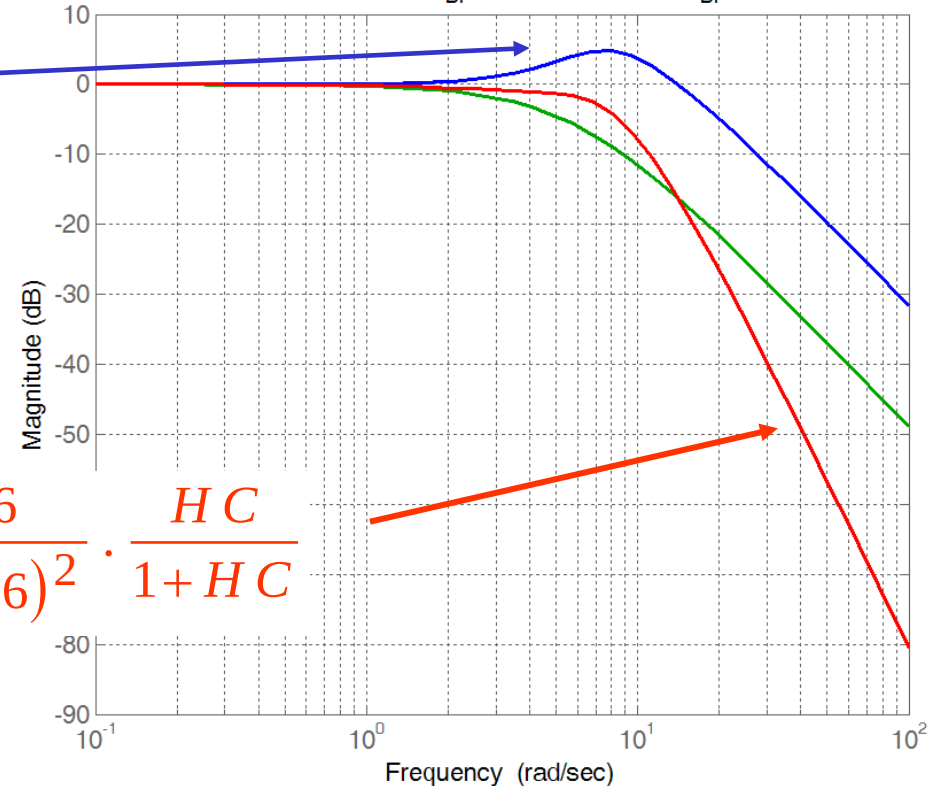


Diagramme de Bode : H_{BF} (Bleu), F (Vert), $F \cdot H_{BF}$ (Rouge)



Résumé des Contraintes de synthèse en termes de l'Automatique

- **Assurer la stabilité interne**
 - tous les pôles de la matrice de transfert doivent être à l'intérieur du cercle unité (**pôles $|z_i| < 1$**).
- **Marges de stabilité suffisantes**
 - Sys. "connu" et "invariant" : **$M_M \geq 0.5$ et $\varphi_M \geq 45^\circ$**
 - Sys. mal "connu" ou "variant" : **$M_M \geq 0.8$ et $\varphi_M \geq 60^\circ$**
- **Petit écart entre consigne et mesure**
 - grand gain en basses fréquences
le correcteur possède un intégrateur (pôle en $z=1$)
- **Limiter la sensibilité de la commande aux bruits**
 - limitation du gain du correcteur en hautes fréquences : **$\|C\|_{\omega \rightarrow \omega_{\max}} \leq N_{\max} < \infty$**
- **Dépassement inférieur à une limite donnée**
 - Filtrage ou Pondération de la consigne

Objectifs de la synthèse

- 1. Respecter les contraintes**
 - 2. Minimiser le temps de rejet des perturbations**
- ➔ **Méthode de conception en deux temps :**
- 1. Le correcteur $C(z)$ pour le rejet des perturbations**
 - 2. Le filtre $F(z)$ pour la réponse à la consigne**

2. Analyse des systèmes de commande par bouclage et spécifications

2.1. Stabilité interne

2.2. Marges de stabilité

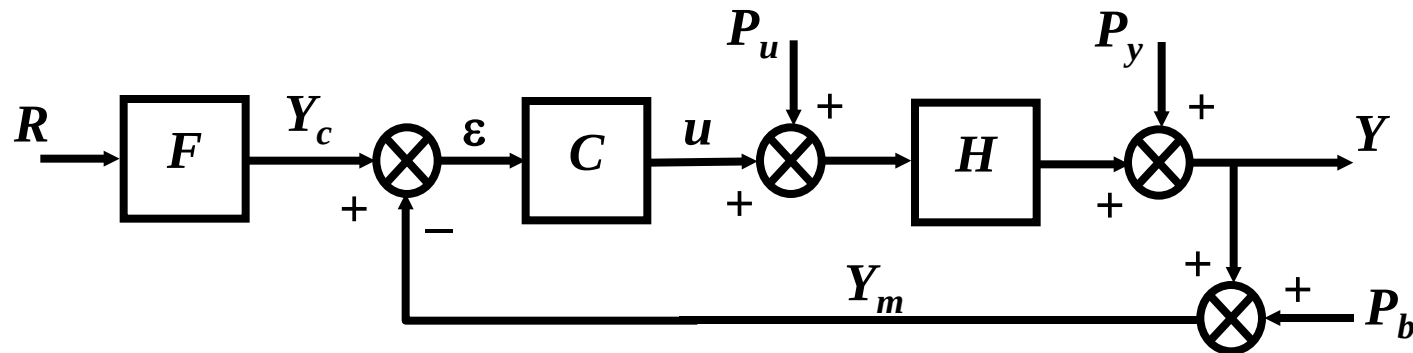
2.3. Fonctions de sensibilité et robustesse

2.4. Petit écart entre consigne et mesure

2.5. Limiter la sensibilité de la commande aux bruits

2.6. Dépassement inférieur à une limite donnée

Spécifications en résumé



C : correcteur de boucle (feedback) :

- impose le comportement vis-à-vis de la perturbation de commande P_u
- sous les contraintes de stabilité interne, de marges de stabilité, de petite valeur de ε , de petite sensibilité au bruit.

F : filtrage de la consigne R (feedforward)

- impose le comportement vis-à-vis de la consigne
- permet de supprimer un éventuel dépassement
- permet d'imposer le temps de réponse

Spécifications à respecter

→ Spécifications pour la détermination du Correcteur :

→ Pôles de la matrice de transfert : $|z_i| < 1$

→ Marges de stabilité suffisantes

→ Sys. "connu" et "invariant" : $M_M \geq 0.5$ et $\varphi_M \geq 45^\circ$

→ Sys. mal "connu" ou "variant" : $M_M \geq 0.8$ et $\varphi_M \geq 60^\circ$

→ Erreur statique nulle : **Correcteur avec pôle en $z=1$**

→ Limitation du gain du correcteur en HF :

$$\|C\|_{\omega \rightarrow \omega_{\max}} \leq N_{\max} < \infty$$

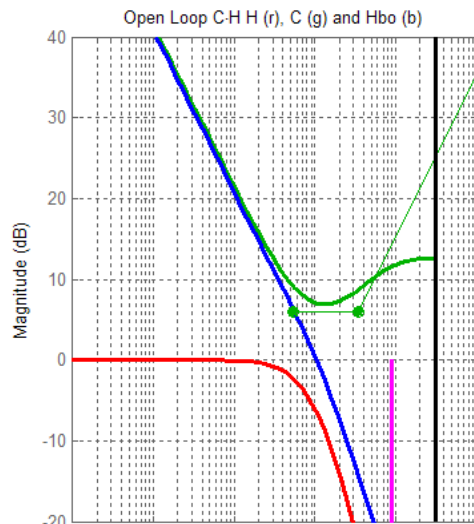
→ Sous les contraintes ci-dessus, choix du correcteur pour **optimiser le rejet de la perturbation de commande**

→ Spécifications pour la détermination du filtre de consigne :

→ Dépassement inférieur à une limite donnée

→ Obtention du temps de réponse désiré

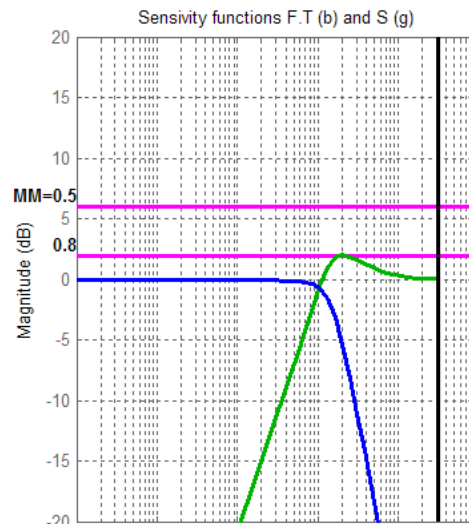
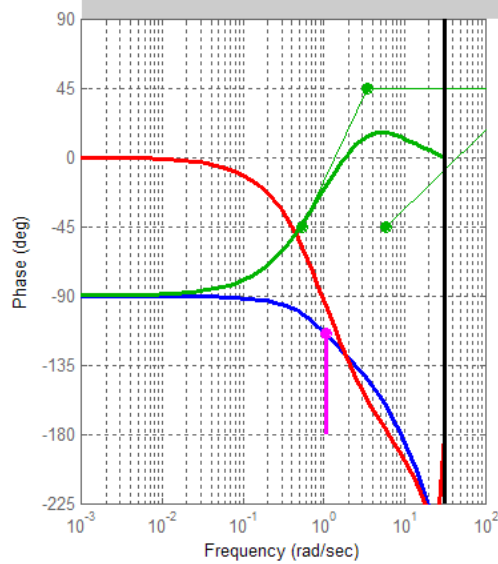
Les spécifications dans les diagrammes



Gain Margin : 28 dB

Phase Margin : 65 deg

Delay Margin : 1.1 sec



Module Margin : 0.794

C-Loop Stable : Yes

IHxd1_2_step : 0.019

